

1. DATOS DEL EQUIPO DE TRATAMIENTO

Marca: Varian

Modelo: Clinac iX

Serie: EJEMPLO

Equipo de teleterapia: Acelerador Lineal

Haz a calibrar: Fotones

Energía a calibrar: 6 MV

2. DATOS DE LA GEOMETRÍA DE IRRADIACIÓN

Tasa de dosis nominal: 600 UM/min

Fantoma de referencia: Agua

Tamaño de campo: 10 x 10 cm²

Setup: SSD

Distancia a la superficie: 100.0 cm

Profundidad de referencia (Z_{ref}): 10.0 g/cm²

3. DATOS DEL EQUIPO DE MEDICIÓN

Electrómetro: PTW

Marca o serie: Unidos Weblin

Modo de medición: Carga (nC)

Rango de medición: Low

Coefficiente calibración: 1.0 k_{elec}

Cámara de ionización: PTW 30013

Serie: EJEMPLO

Factor de calibración: 0.0532 Gy/nC

P0: 101.33

T0: 20.0

4. OBTENER PDD DE CAMPO 10 X 10:

Z_{máx}: mm

PDD₂₀: %

PDD₁₀: 67.0 %

PDD_{20,10}:

TPR_{20,10}:

5. LECTURAS PARA FACTORES DE CORRECCIÓN

Presión: 100.8 kPa

Temperatura: 21.5 °C

Unidades Monitor: 100

Electrómetro a +400 V (M+): 15.01 nC

Electrómetro a -150 V (M2): 14.90 nC

Electrómetro a -400 V (M1): 15.05 nC

k_{TP} = Factor de corrección por presión = 1.0104

k_{pol} = Factor por polaridad = 0.9987

k_s = Factor por recombinación = 1.0099

donde: a₀=2.337, a₁=-3.636, a₂=2.299

$P_Q = k_{TP} \cdot k_{pol} \cdot k_s \cdot k_{elec} = 1.0191$

6. CÁLCULO DE DOSIS ABSORBIDA EN AGUA @ Zref

Lecturas para calibración:

L1	L2	L3	PROM
15.040	15.050	15.060	15.050 nC

este es M₁ para el cálculo

Depende del TPR_{20,10}. Tabla 14, p. 84-87: 0.991 k_{Q,Q0} Factor de Calidad

$D_{w,Q}(Z_{ref}) = M_1 \cdot P_Q \cdot N_{D,w,Q0} \cdot k_{Q,Q0} = 0.8086 \text{ cGy/UM Dosis Absorbida a } Z_{ref}$

7. CÁLCULO DE DOSIS ABSORBIDA EN AGUA @ Zmáx

Z_{máx} = mm

PDD @ Z_{ref} = 67.0

$D_{w,Q}(Z_{max}) = D_{w,Q}(Z_{ref}) / PDD =$

1.2068 cGy/UM

FOTONES

Dosis Absorbida a la
prof. de máxima
ionización